



Normas para la realización del examen:

Duración: 2+1 horas

- Quién tenga evaluación única global tiene que hacer dos problemas adicionales.

◁ Ejercicio 1 ▷ Decidibilidad

[2.4 puntos]

Determinar cuales de los siguientes problemas son decidibles, semidecidibles o no semidecidibles, justificando las respuestas (se supone que las MTs tienen a $\{0, 1\}$ como alfabeto de entrada):

1. Dada una MT, M , ¿es cierto que siempre que acepte una palabra u también acepta u^{-1} ?
2. Dada una MT M , ¿es cierto que todas las palabras $|u|$ de longitud menor o igual que 100 son aceptadas en un número de pasos menor o igual a $|u|^3$?
3. Dada una MT M , ¿es cierto que no es de complejidad n^3 en tiempo?
4. Dada una MT no determinista M y una palabra u , ¿es cierto que todos los caminos que puede seguir la MT M cuando lee la palabra u terminan en menos de 100 pasos?

◁ Ejercicio 2 ▷ Decidibilidad

[1.3 puntos]

Si $P(x)$ es un problema y $C - P(x)$ es su problema contrario, enuncia y demuestra (razona por qué son ciertos) los resultados que conozcas y que relacionen la decidibilidad y semidecidibilidad de ambos problemas.

◁ Ejercicio 3 ▷ Varios

[2.4 puntos]

Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

1. Si tenemos una MT multipista, entonces se puede simular con una MT de una sola cinta con el mismo número de pasos.
2. PESPACIO = NPESPACIO
3. Descomponer un número en factores primos es un problema de la clase FNPT, pero no se conoce ningún algoritmo polinómico que lo resuelva.
4. Todo programa con variables numéricas se puede simular con un programa con variables que se ejecuta con el mismo número de pasos para cualquier entrada.

◁ Ejercicio 4 ▷ NP-completitud

[1.3 puntos]

Elige una de las siguientes cuestiones:

1. Enuncia los problemas de la partición y el problema de la mochila en versión decisión. Describe cómo se demuestra que el problema de la mochila es NP-completo sabiendo que el problema de la partición lo es.
2. En la reducción del cubrimiento por vértices al circuito hamiltoniano, describe en qué se transforma una arista del problema del cubrimiento por vértices y qué propiedades tiene la estructura en la que se transforma.

◁ Ejercicio 5 ▷ Clase de Complejidad

[1.3 puntos]

¿A qué clase de complejidad básica pertenece el problema de la existencia de caminos en grafos dirigidos? Justifica la respuesta.

◁ Ejercicio 6 ▷ Problemas

[1.3 puntos]

Enuncia el problema de la red feliz. Describe brevemente un algoritmo que lo resuelva, ¿a qué clase de complejidad pertenece?

Determinar cuales de los siguientes problemas son decidibles, semidecidibles o no semidecidibles, justificando las respuestas (se supone que las MTs tienen a $\{0,1\}$ como alfabeto de entrada):

1. Dada una MT M , ¿es cierto que siempre que acepte una palabra u también acepta u^{-1} ?

Veamos que no es semidecidible. Haremos $VACIO(M)$ y $INVERSA(M')$

Sea Alg un algoritmo que construye una MT M' con el siguiente comportamiento:

1) Recibe $x \in A^*$ como entrada.

2) Si $x \neq 01$, M' rechaza.

3) Si $x = 01$, se elige de forma no determinista $w \in A^*$ y se simula M con w .

4) Si M acepta, M' lo hace.

• $VACIO(M) = SI' \Rightarrow L(M) = \emptyset \Rightarrow L(M') = \emptyset \Rightarrow INVERSA(M') = SI'$ por vacuidad.

• $VACIO(M) = NO \Rightarrow L(M) \neq \emptyset \Rightarrow M'$ acepta $01 \Rightarrow L(M') = \{01\} \Rightarrow INVERSA(M') = NO$

Como $VACIO$ no es semidec. $\Rightarrow INVERSA$ tampoco

2. Dada una MT M , ¿es cierto que todas las palabras $|u|$ de longitud menor o igual que 100 son aceptadas en un número de pasos menor o igual a $|u|^3$?

Es decidible. Sea M' una MT con el siguiente comportamiento.

1) Recibe $\langle M \rangle$ como entrada.

2) $\forall u \in A^* / |u| \leq 100$, simula M con u máximo $|u|^3$ pasos.

3) Si M acepta todas, M' acepta. Si no, rechaza.

3. Dada una MT M , ¿es cierto que no es de complejidad n^3 en tiempo?

Veamos $C-VACIO$ es semidec. y dec.

Sea M' una MT con el siguiente comportamiento:

1) Recibe M como entrada

2) Elige de forma no determinista $w \in A^*$.

3) Simula M con w máximo $|w|^3$ pasos.

4) Si M no acepta ni rechaza alguna, M' acepta.

Reducimos $C-VACIO(M)$ a $C-CUBICO(M')$. Sea Alg un algoritmo que construye una MT M' con el siguiente comportamiento:

1) Recibe $x \in A^*$ como entrada, $|x| = n$.

2) Se realiza búsqueda en anchura al simular M con $w \in A^*$, máximo n pasos globales.

3) Si M acepta alguna, M' da n^4 pasos y para. En caso contrario M' para inmediatamente.

• $C-VACIO(M) = SI' \Rightarrow L(M) \neq \emptyset \Rightarrow \exists w \in A^* / \forall n \geq K, M$ acepta $w \in A^*, |w| \leq n$
 $\Rightarrow M'$ da $\geq O(n^4)$ pasos $\Rightarrow C-CUBICO(M') = SI'$

• $C-VACIO(M) = NO \Rightarrow L(M) = \emptyset \Rightarrow M'$ para en $O(n)$ pasos $\Rightarrow C-CUBICO(M') = NO$

4. Dada una MT no determinista M y una palabra u , ¿es cierto que todos los caminos que puede seguir la MT M cuando lee la palabra u terminan en menos de 100 pasos?

Veremos que es decidable. Sea M' una MT con el siguiente comportamiento:

- 1) recibe $\langle M, u \rangle$ como entrada.
- 2) Mira la tabla de transiciones de M y simula M con u en paralelo con cada una de las ramas durante máximo 99 pasos.
- 3) Si todas las ramas alcanzan estado de parada $\Rightarrow M'$ acepta. En caso contrario rechaza.

< Ejercicio 3 > Varios

[2.4 puntos]

Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

1. Si tenemos una MT multipista, entonces se puede simular con una MT de una sola cinta con el mismo número de pasos.

Verdadero, pues una MT multipista ya es una MT con una sola cinta.

2. PESPACIO = NPESPACIO

Verdadero, covariante del teo $NPESPACIO(f(n)) \subseteq ESPACIO(f(g(n)^2))$ si $f(n) \geq \log(n)$ es propia.

Si $f(n) = n^k \Rightarrow NPESPACIO \subseteq ESPACIO(n^{k^2}) \subseteq PESPACIO$
La otra inclusión es clara.

3. Descomponer un número en factores primos es un problema de la clase FNPT, pero no se conoce ningún algoritmo polinómico que lo resuelva.

Verdadero. Es un problema que tiene sol. por teoremas del Álgebra,
y cuyo problema de decisión asociado está en NP. Como $P \neq NP \Leftrightarrow FP \neq FNP$,
no sabemos $FNPT \subseteq FP$

4. Todo programa con variables numéricas se puede simular con un programa con variables que se ejecuta con el mismo número de pasos para cualquier entrada.

Falso. La simulación introduce más pasos de cálculo para imitar un programa con variables numéricas, aunque ambos modos de cálculo sean equivalentes.